

곱셈과 나눗셈

메뚜기는 몸길이의 약 **20배**만큼 멀리 뛸 수 있다.
 몸길이가 **115mm**인 메뚜기는 얼마만큼 멀리 뛸 수 있을까?



(출처: 모토카와 다쓰오,
『성게, 메뚜기, 불가사리가 그렇게 생긴 이유:
생김새의 생물학』)





자기주도

똑똑!
무엇을
배울까요

이 단원에서 어떤 내용을 공부할지 책장을 넘겨 알아보고, 스티커를 붙여 봅시다. **준비물 2**

스티커를
붙여 보세요.

스티커를
붙여 보세요.

스티커를
붙여 보세요.

스티커를
붙여 보세요.

선우네 가족은 가정의 달 축제에서 자원봉사를 하고 있어요.
 선우는 자원봉사를 하면서 블록의 수를 셀 때에는 곱셈을 이용하고,
 준비물을 나눌 때에는 나눗셈을 이용하는 것을 알게 되었어요.
 선우가 곱셈과 나눗셈을 어떻게 이용하는지 함께 알아볼까요?



『수학익힘』 41쪽에서 이전에 배운 내용을 확인해 봅시다.

- (세 자리 수) $\times$ (한 자리 수) 구하기
- (두 자리 수) $\div$ (한 자리 수) 구하기
- 계산이 맞는지 확인하기
- (두 자리 수) $\times$ (두 자리 수) 구하기
- (세 자리 수) $\div$ (한 자리 수) 구하기

세 자리 수에 몇십을 곱해 볼까요

생각 깨우기

입장 팔찌를 한 묶음에 123개씩 20묶음 준비하였습니다. 입장 팔찌는 모두 몇 개인지 알아보세요.

한 묶음에 123개씩
20묶음이면....



1 입장 팔찌는 모두 몇 개인지 구해 봅시다.

- 입장 팔찌는 모두 몇 개인지 구하는 식을 써 보세요.
- 123×2 를 이용하여 123×20 을 계산하는 방법을 알아보세요.

123개	123개	123개	123개	123개	123개	123개	123개	123개	123개
123개	123개	123개	123개	123개	123개	123개	123개	123개	123개

$123 \times 2 = 246$
 $123 \times 20 = \boxed{}$

$\boxed{}$ 배

20은
2의 10배이니까
곱도....

- 입장 팔찌는 모두 몇 개인가요?



2 (세 자리 수)×(몇십)을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

$$600 \times 3 = 1800$$

10배

$$600 \times 30 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 600 \\ \times 3 \\ \hline 1800 \end{array}$$

10배

$$\begin{array}{r} 600 \\ \times 30 \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

$$546 \times 7 = 3822$$

10배

$$546 \times 70 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 546 \\ \times 7 \\ \hline 3822 \end{array}$$

10배

$$\begin{array}{r} 546 \\ \times 70 \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

- (세 자리 수)×(몇십)을 어떻게 계산했는지 이야기해 보세요.

3 계산해 봅시다.

$$400 \times 20$$

	2	0	3
×		4	0

$$310 \times 50$$

		7	4	8
	×		6	0



950×80에 알맞은 문제를 완성하고 해결해 봅시다.

문제 한 개에 950원인 지우개가 있습니다. _____

답

원



세 자리 수에 몇십몇을 곱해 볼까요

생각 깨우기

블록 만들기 체험장에 블록을 한 상자에 213개씩 18상자 준비하였습니다. 블록은 모두 몇 개인지 알아보세요.



1

블록은 모두 몇 개인지 구해 봅시다.

- 블록은 모두 몇 개인지 구하는 식을 써 보세요.
- 블록은 모두 몇 개쯤 될지 어렵해 보고, 어떻게 어렵했는지 이야기해 보세요.
- 213×10 과 213×8 을 이용하여 213×18 을 계산하는 방법을 알아보세요.



$213 \times 10 = \boxed{}$



$213 \times 8 = \boxed{}$

$213 \times 18 = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

- 블록은 모두 몇 개인지 구하고, 어렵한 값과 비교해 보세요.



몇십으로 나누어 볼까요

생각 깨우기

가족에게 엽서 쓰기 체험장에서 엽서 160장을 한 바구니에 20장씩 담아 놓으려고 합니다. 필요한 바구니는 몇 개인지 알아보세요.

바구니의 수를 어떻게 구할 수 있을까?



1

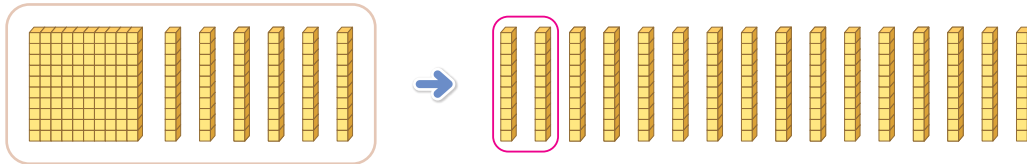
필요한 바구니는 몇 개인지 구해 봅시다.



수 모형

<http://xcms.kr/nuoUWN8>

- 필요한 바구니는 몇 개인지 구하는 식을 써 보세요.
- 필요한 바구니는 몇 개인지 수 모형을 묶어 알아보세요.



- $160 \div 20$ 을 계산하는 방법을 알아보세요.

방법 1

$$\begin{array}{l} 160 \div 20 = \square \\ \quad \quad \quad \uparrow \\ 16 \div 2 = \square \end{array}$$

방법 2

$$\begin{array}{r} \square \\ 20 \overline{) 160} \\ \underline{\square} \quad \leftarrow 20 \times \square \\ \square \quad \leftarrow 160 - \square \end{array}$$

- 필요한 바구니는 몇 개인가요?
- 계산이 맞는지 확인해 보세요.

20과 몫을 곱해서 160이 나오는지 확인해 볼까?



2 271÷50을 어떻게 계산하는지 알아보시다.

- 271÷50의 몫이 얼마쯤일지 어렵해 보고, 어떻게 어렵했는지 이야기해 보세요.
- 271÷50을 계산하는 방법을 알아보세요.

몫을 4로 어림한 경우

나머지가
50보다 크니까
더 나눌 수 있어.

몫을 5로 어림한 경우

몫을 1 크게!

몫을 6으로 어림한 경우

몫을 1 작게!

뺄 수가 없네.

- 271÷50의 몫과 나머지는 얼마인가요?
- 271÷50을 어떻게 계산했는지 이야기해 보세요.
- 계산이 맞는지 확인해 보세요.

$$50 \times \boxed{\text{몫}} = \boxed{}$$

$$\boxed{} + \boxed{\text{나머지}} = 271$$

3 계산해 봅시다.

2	0	6	8

4	0	2	8	0

$372 \div 60$

- ## 4
- 구슬 360개를 50개씩 나누어 목걸이를 만들려고 합니다. 목걸이를 몇 개까지 만들 수 있고, 남는 구슬은 몇 개인지 구해 봅시다.



4

몇십몇으로 나누어 볼까요(1)

몫이 한 자리 수인 경우

생각 깨우기

카네이션 만들기 체험에 76명이 참가하였습니다.
참가한 사람을 19모듬으로 똑같이 나누어
체험을 진행한다면 한 모듬은 몇 명이
되는지 알아보세요.

참가한
사람은
76명이야.



1

한 모듬은 몇 명이 되는지 구해 봅시다.

- 한 모듬은 몇 명이 되는지 구하는 식을 써 보세요.
- 한 모듬은 몇 명쯤 될지 어렵해 보고, 어떻게 어렵했는지 이야기해 보세요.
- $76 \div 19$ 를 계산하는 방법을 알아보세요.

몫을 3으로 어림한 경우

$$\begin{array}{r} 19 \overline{) 76} \\ \underline{57} \\ 19 \end{array}$$

나머지가 19니까
더 나눌 수 있어.

몫을 4로 어림한 경우

$$\begin{array}{r} 19 \overline{) 76} \\ \underline{} \\ \end{array}$$

몫을 5로 어림한 경우

$$\begin{array}{r} 19 \overline{) 76} \\ \underline{95} \end{array}$$

뺄 수가
없네.

→ 몫을 1 크게! ← 몫을 1 작게!

- 한 모듬은 몇 명이 되나요?
- 계산이 맞는지 확인해 보세요.

2 164÷52를 어떻게 계산하는지 알아보시다.

- 164÷52의 몫이 얼마쯤일지 어렵해 보고, 어떻게 어렵했는지 이야기해 보세요.
- 164÷52를 계산하는 방법을 알아보세요.

어려운 몫을
이용하여 곱셈식을
만들었어.

52 × 2 = 104

52 × 3 = 156

52 × 4 = 208

52에 몇을 곱해야
164보다 크지 않으면서
164에 가장 가까울까?

52) 164

← 52 ×

- 164÷52의 몫과 나머지는 얼마인가요?
- 164÷52를 어떻게 계산했는지 이야기해 보세요.
- 계산이 맞는지 확인해 보세요. 

3 계산해 봅시다.

2	4	)	6 9

3	6	)	2 8 8	

$$524 \div 78$$

- ## 4
- 재활용 공장에서 페트병 15개로 티셔츠 한 장을 만든다고 합니다. 페트병 138개로 티셔츠를 몇 장까지 만들 수 있고, 남은 페트병은 몇 개인지 구해 봅시다.





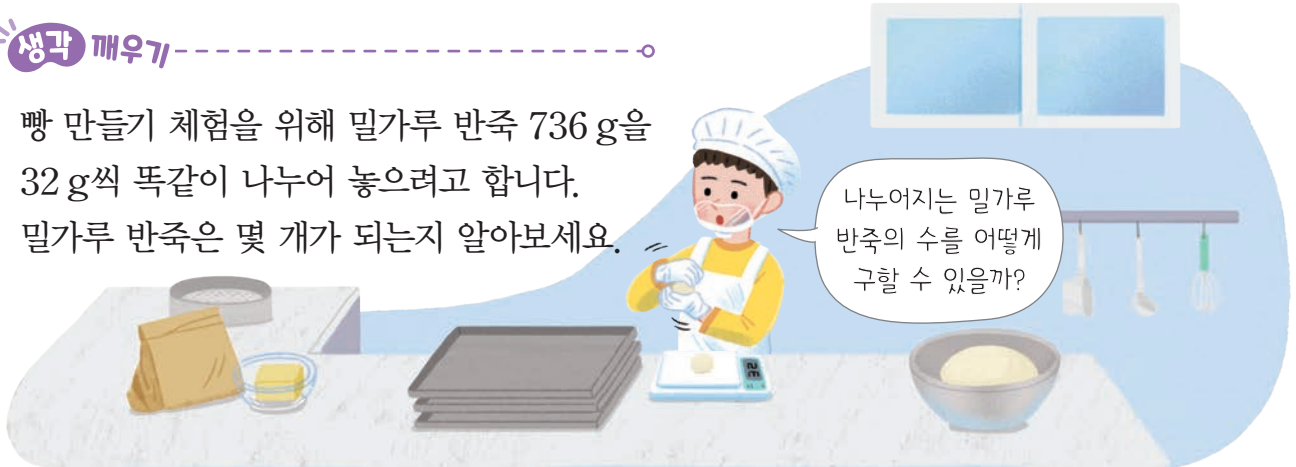
몇십몇으로 나누어 볼까요(2)

몫이 두 자리 수이고 나누어떨어지는 경우

생각 깨우기

빵 만들기 체험을 위해 밀가루 반죽 736 g을
32 g씩 똑같이 나누어 놓으려고 합니다.

밀가루 반죽은 몇 개가 되는지 알아보세요.



1

밀가루 반죽은 몇 개가 되는지 구해 봅시다.

- 밀가루 반죽은 몇 개가 되는지 구하는 식을 써 보세요.
- 밀가루 반죽은 몇십 개쯤 될지 어렵해 보고, 어떻게 어렵했는지 이야기해 보세요.
- $736 \div 32$ 를 계산하는 방법을 알아보세요.

$32 \times 10 = 320$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 32 \overline{) 736} \\ \underline{640} \\ 96 \end{array}$$

← 32×20

$32 \times 20 = 640$

$$\begin{array}{r} 23 \\ 32 \overline{) 736} \\ \underline{640} \\ 96 \end{array}$$

← 32×3

$32 \times 30 = 960$

$$\begin{array}{r} 23 \\ 32 \overline{) 736} \\ \underline{640} \\ 96 \\ \underline{96} \\ 0 \end{array}$$

- 밀가루 반죽은 몇 개가 되나요?
- 계산이 맞는지 확인해 보세요.

2 918÷27을 계산해 봅시다.

- 918÷27의 몫이 몇십쯤일지 어렵해 보고, 어떻게 어렵했는지 이야기해 보세요.
- 918÷27을 계산해 보세요.

$$27 \times 20 = 540$$

$$27 \times 30 = 810$$

$$27 \times 40 = 1080$$

3 	
27) 918	
810	← 27 ×
	
	← 27 ×
	

- 918÷27의 몫과 나머지는 얼마인가요?
- 계산이 맞는지 확인해 보세요.

3 계산해 봅시다.

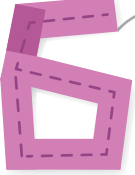
4	3	5	1	6

1	7	7	9	9

$$828 \div 23$$

4 오른쪽과 같이 계산하였더니 나머지가 0이 되었습니다.
 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

2 	
13) 2 6	



몇십몇으로 나누어 볼까요(3)

몫이 두 자리 수이고 나머지가 있는 경우

생각 깨우기

기념품 한 개를 포장하는 데 리본 45 cm가 필요
합니다. 리본 950 cm로 기념품을 몇 개까지
포장할 수 있고, 남는 리본은
몇 cm인지 알아보세요.



1 기념품을 몇 개까지 포장할 수 있고, 남는 리본은 몇 cm인지 구해 봅시다.

- 기념품을 몇 개까지 포장할 수 있는지 구하는 식을 써 보세요.
- 기념품을 몇십 개쯤까지 포장할 수 있을지 어렵해 보고, 어떻게 어렵했는지 이야기해 보세요.
- $950 \div 45$ 를 계산하는 방법을 알아보세요.

$45 \times 10 = 450$

$$\begin{array}{r} \square \\ 45 \overline{) 950} \\ \underline{\square} \\ \square \end{array}$$

← 45×20

$45 \times 20 = 900$

$$\begin{array}{r} 2\square \\ 45 \overline{) 950} \\ \underline{900} \\ 50 \\ \underline{\square} \\ \square \end{array}$$

← 45×1

$45 \times 30 = 1350$

$$\begin{array}{r} 21 \\ 45 \overline{) 950} \\ \underline{900} \\ 50 \\ \underline{45} \\ 5 \end{array}$$

- 기념품을 몇 개까지 포장할 수 있고, 남는 리본은 몇 cm인가요?
- 계산이 맞는지 확인해 보세요.

2 $828 \div 34$ 를 계산해 봅시다.

- $828 \div 34$ 의 몫이 몇십쯤일지 어렵해 보고, 어떻게 어렵했는지 이야기해 보세요.
- $828 \div 34$ 를 계산해 보세요.

$$34 \times 10 = 340$$

$$34 \times 20 = 680$$

$$34 \times 30 = 1020$$

- $828 \div 34$ 의 몫과 나머지는 얼마인가요?
- 계산이 맞는지 확인해 보세요. 

3 계산해 봅시다.

$$907 \div 25$$

4 빈 병 547개를 한 상자에 36개씩 담으면 몇 상자까지 담을 수 있고, 남은 빈 병은 몇 개인지 구해 봅시다.

7 어림셈을 활용해 볼까요

1 선우는 한 개에 890원인 야광봉을 19개 사려고 합니다. 얼마 정도의 돈이 필요할지 어려워 구하는 방법을 알아봅시다.



2 유주는 한 자루에 480원인 연필을 28자루 사려고 합니다. 얼마 정도의 돈이 필요할지 어려워 구해 봅시다.

- 3 야외 공연장에 의자를 놓으려고 합니다.
의자 370개를 한 줄에 30개씩 놓으면
몇 줄쯤 될지 어려워 구하는
방법을 알아봅시다.



- 누나와 선우가 어려운 방법을 비교하여 이야기해 보세요.

- 4 민우는 사탕 250개를 친구 20명에게 나누어 주려고 합니다. 사탕을 한 사람에게 몇 개쯤
나누어 줄 수 있을지 어려워 구해 봅시다.



지구를 위해 물 발자국을 줄여요



각 샐러드 재료와 각 재료별 물 발자국



(출처: 물 발자국 네트워크, 2023)

- 1 다온이는 요리 수업 시간에 친구 23명을 위한 샐러드를 만들려고 합니다. 물 발자국을 줄이려면 둘 중 어떤 샐러드를 만들어야 하는지 이야기해 보고, 다온이가 만들어야 할 샐러드의 물 발자국을 구해 봅시다.

이해해요

- 물 발자국이 더 적은 샐러드를 만들기 위해 무엇을 비교해야 할까요?



- 두 샐러드를 만드는 데 사용하는 재료는 각각 무엇인가요?



- 다온이가 만들어야 할 샐러드는 모두 몇 인분인가요?

계획해요

- 두 샐러드 1인분의 물 발자국은 각각 어떻게 구할 수 있나요?
- 만들어야 할 샐러드 23인분의 물 발자국은 어떻게 구할 수 있나요?

해결해요

- 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

사과 복숭아 양상추 샐러드 1인분

재료	물 발자국(L)
사과	
복숭아	
양상추	
합계	

토마토 바나나 양상추 샐러드 1인분

재료	물 발자국(L)
토마토	
바나나	
양상추	
합계	

- 다온이는 둘 중 어떤 샐러드를 만들어야 할까요?
- 다온이가 만들어야 할 샐러드 23인분의 물 발자국을 구해 보세요.

되돌아봐요

문제를 잘 해결했나요?



잘 해결한 경우

- 문제를 해결한 방법을 설명해 보세요.
- 문제를 해결할 수 있는 다른 방법을 찾아보세요.



해결하지 못한 경우

이해해요 계획해요 해결해요
단계를 다시 확인해 보세요.



자기주도 척척! 내 힘으로 풀어요

2

시아와 로운이가 물 발자국을 줄이려면 둘 중 어떤 샐러드를 만들어야 하는지와 만들어야 할 샐러드의 물 발자국을 구해 봅시다.



http://xcms.kr/nu0650q

우리도
우리 반 친구 20명이
먹을 수 있는 샐러드를
만들어 보자.



시아



로운

2가지 재료만 사용하여
바나나 복숭아 샐러드나
사과 양상추 샐러드를 만들려고 해.
어떤 걸 만들어야 할까?

신나는 곱셈, 나눗셈 우주여행!

인원 2명

준비물



주사위



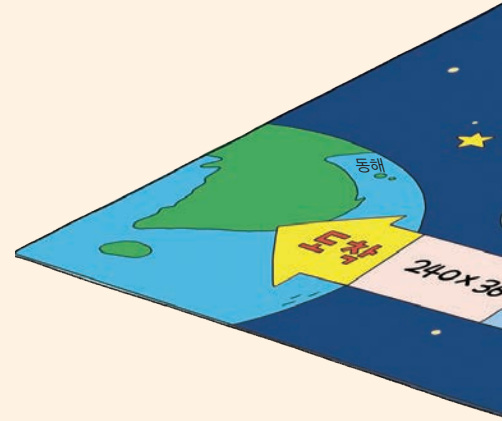
말



계산기

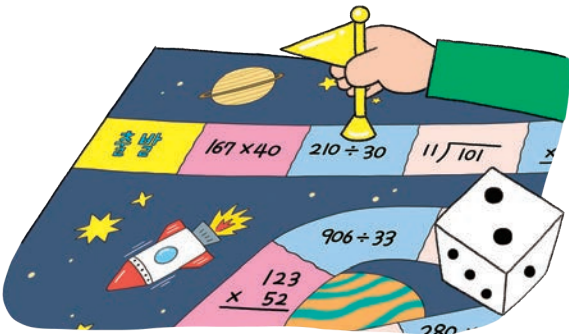


놀이판 (준비를 7)



놀이 방법

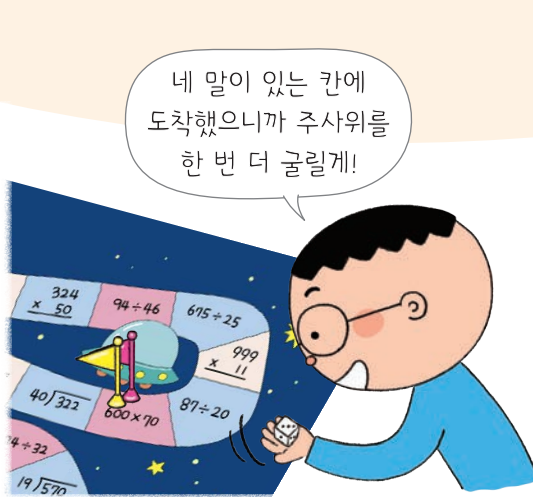
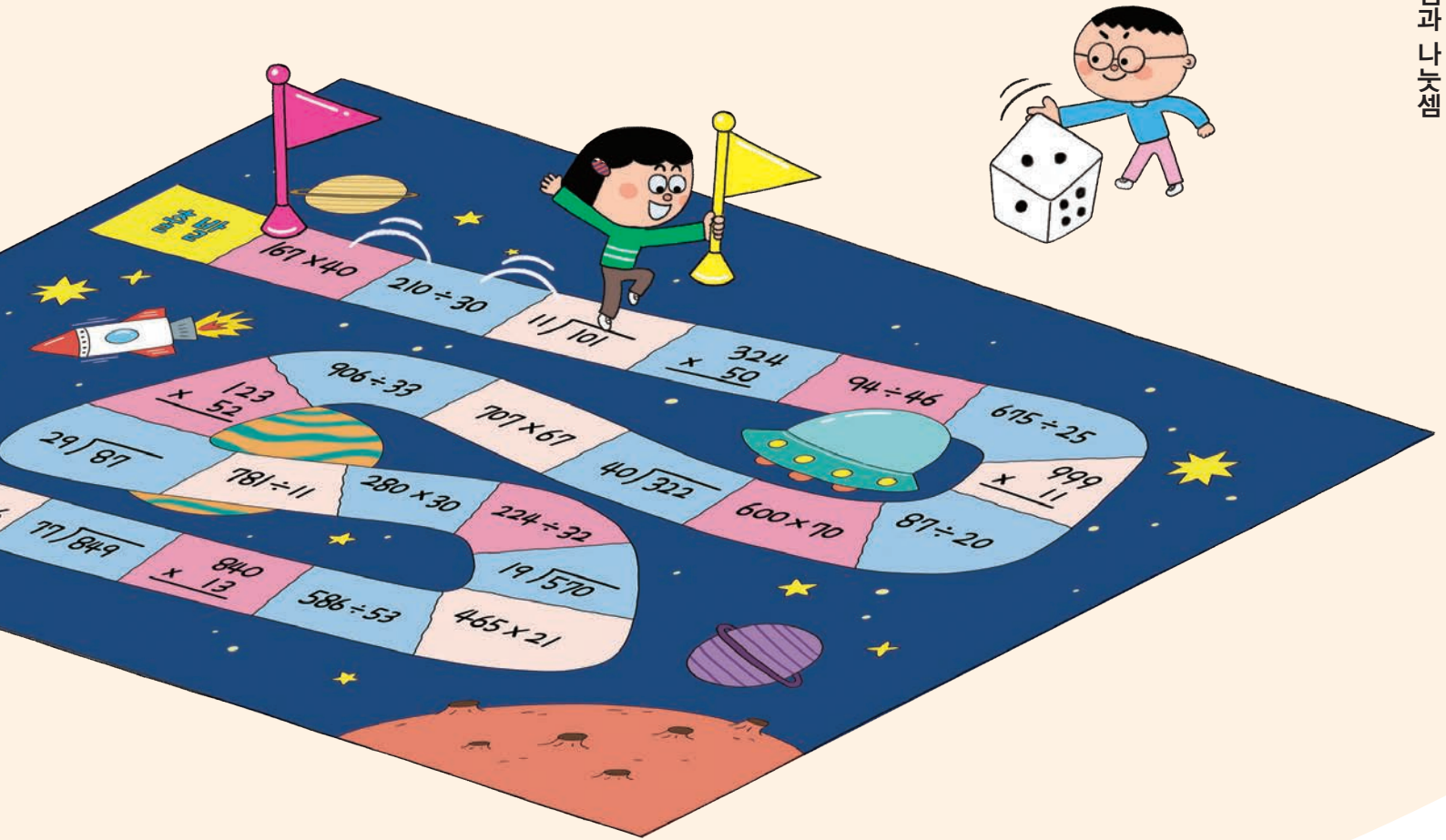
- 1 가위바위보로 놀이 순서를 정하고 말을 출발 칸에 놓습니다.



- 2 순서대로 주사위를 굴러 나온 눈의 수 만큼 말을 이동합니다.



- 3 이동한 칸에 있는 식을 계산합니다. 상대방은 답이 맞는지 계산기로 확인합니다. 잘못 계산한 경우 말을 전에 있던 칸으로 돌려놓습니다.



- ④ 이동한 칸에 상대방의 말이 있으면 주사위를 한 번 더 굴려 나온 눈의 수만큼 이동한 후 ③을 수행합니다.

- ⑤ ② ~ ④의 순서대로 놀이를 반복합니다. 말이 도착 칸에 먼저 도착하는 사람이 이깁니다.



공부한 내용을 확인해요



자기주도 척척! 내 힘으로 풀어요

1

□ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

$$340 \times 2 = \square \rightarrow 340 \times 20 = \square$$

2

계산을 하고, 계산이 맞는지 확인해 보세요.

$$60 \overline{) 482}$$

확인 $60 \times \square = \square \rightarrow \square + \square = \square$

$$19 \overline{) 785}$$

확인 $19 \times \square = \square \rightarrow \square + \square = \square$

3

관계있는 것끼리 이어 보세요.

420×54

21600

550×48

22680

720×30

26400

- 4 몫의 크기를 비교하여 ○ 안에 $>$, $=$, $<$ 중 알맞은 것을 써넣으세요.

$$630 \div 90 \quad \bigcirc \quad 228 \div 34$$

- 5 로봇 875개를 25상자에 똑같이 나누어 담고, 인형 777개를 21상자에 똑같이 나누어 담았습니다. 한 상자에 담은 로봇과 인형은 각각 몇 개인지 구해 보세요.

로봇 ()개

인형 ()개

- 6 잘못 계산한 곳을 찾아 이유를 쓰고, 옳게 계산해 보세요.

★★

$$\begin{array}{r} 7 \\ 36 \overline{) 298} \\ \underline{252} \\ 46 \end{array}$$

→

옳은 계산

$$36 \overline{) 298}$$

이유 _____

- 7 어떤 수에 21을 곱했더니 462가 되었습니다. 150에 어떤 수를 곱한 값을 구하려고 합니다. 물음에 답해 보세요.

- 어떤 수를 구해 보세요.

()

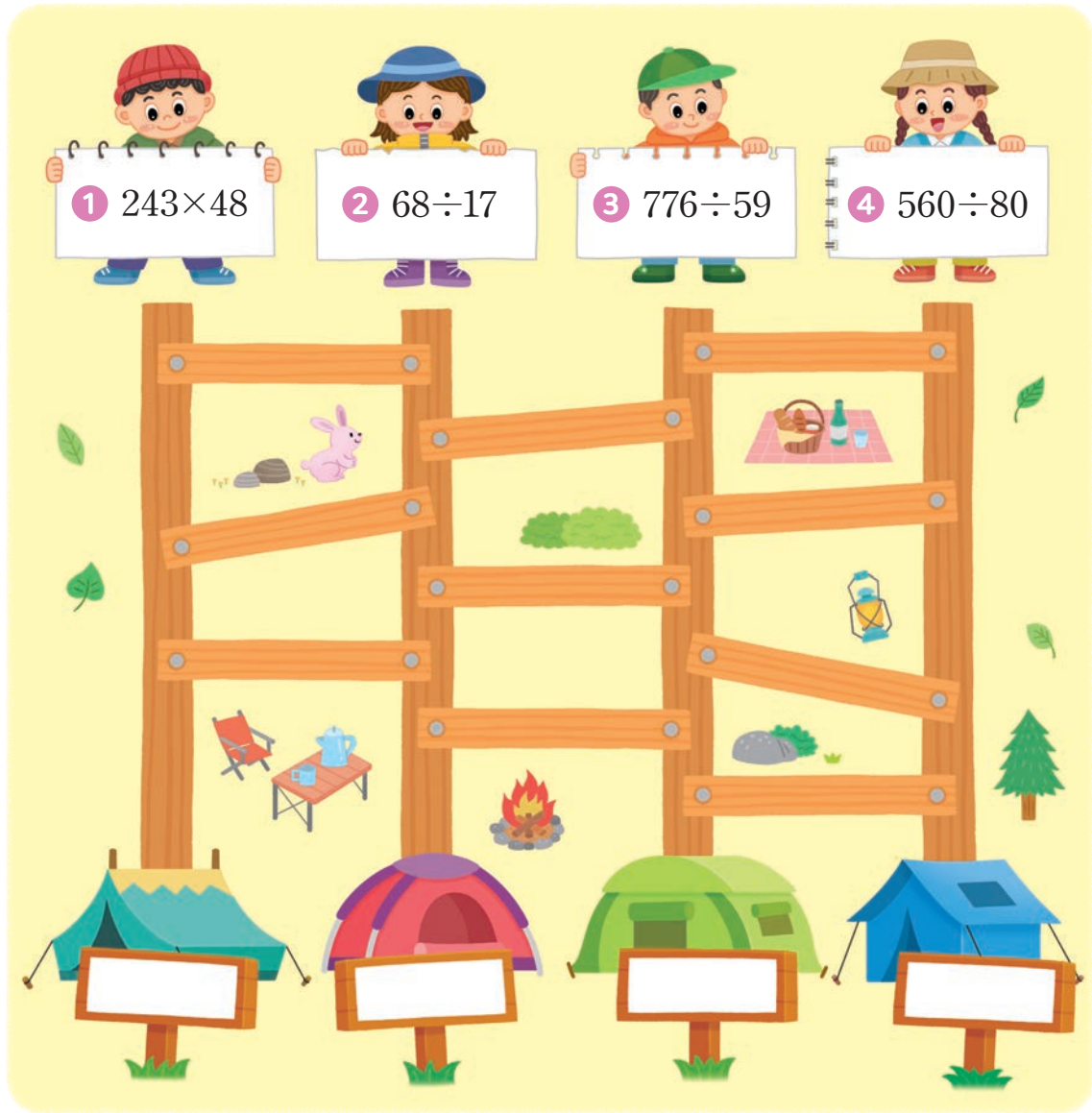
- 150에 어떤 수를 곱한 값을 구해 보세요.

()



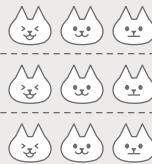


사다리 타기 놀이를 하며 빈 곳에 곱 또는 몫을 써넣으세요.



자기주도 꼭꼭! 확인하고 정리해요

- ✓ (세 자리 수) × (두 자리 수)의 곱을 어렵하고 그 계산을 할 수 있나요?
- ✓ (세 자리 수) ÷ (두 자리 수)의 몫을 어렵하고 그 계산을 할 수 있나요?
- ✓ 곱셈과 나눗셈의 어려움을 생활에서 편리하게 사용할 수 있음을 알게 되었나요?



『수학익힘』 54쪽에
이 단원에서 기억에 남는
내용을 정리해
보세요.

